

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

en vue de l'obtention de la

Licence appliquée en Génie Biomédical

Parcours : Informatique Médicale

Préparé par : Nadine Dhaou

Sujet :

**OptiClinic : Conception et développement d'un système intelligent
de gestion et d'optimisation des rendez-vous médicaux**

Organisme d'accueil :..... (s'il existe)

Soutenu :...Jour... le .../.../... à H, Salle

Jury :

M./Mme Foulen Ben FOULEN

Président

M./Mme Foulen Ben FOULEN

Examineur

Mr Sofiene Habboubi

Encadrant

Mme Wiem Ghzaïel

Co-Encadrant

Année Universitaire 2025-2026

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Je remercie tout particulièrement mes encadrants, Monsieur **Sofiène Habboubi** et Madame **Wiem Ghzaïel**, pour leur disponibilité, leurs précieux conseils, leur encadrement rigoureux et leur soutien tout au long de ce projet. Leur expertise et leurs orientations ont été d'une grande aide dans l'aboutissement de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à **l'ISTMT**, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants, pour la qualité de la formation dispensée et pour les connaissances acquises durant mon parcours académique.

Je tiens aussi à remercier mes camarades pour leur esprit d'entraide, les échanges enrichissants et les moments partagés qui ont rendu cette expérience encore plus agréable.

Enfin, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien inconditionnel, sa patience et ses encouragements constants tout au long de mes études.

À toutes et à tous, je témoigne ma reconnaissance la plus sincère.

Chapitre 1. Cadre général du projet

Ce chapitre introduit le cadre général et la démarche méthodologique du projet, en mettant en évidence la problématique liée à la gestion et à l'optimisation des rendez-vous.

1. Présentation du Projet

Ce travail s'intègre dans le cadre de projet de fin d'études à l'Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis (ISTMT), en vue de l'obtention de la licence appliquée en Génie Biomédical parcours Informatique Médicale.

L'objectif principal de ce projet est de se concentrer sur l'amélioration de la gestion des rendez-vous et l'organisation des plannings médicaux. Les techniques principales utilisées présentent de nombreux inconvénients, notamment en termes de coordination, de gestion du temps et d'adaptabilité à l'imprévu.

Avec cela en tête, ce projet espère résoudre le problème des retards, des problèmes de planification et de l'incapacité à mieux gérer l'imprévisible pour le patient et le médecin. Il vise également à optimiser davantage l'expérience utilisateur dans son ensemble en créant un processus de planification plus efficace, plus pratique et plus systématique.

De plus, en l'absence de suggestions automatisées, la planification des rendez-vous se fait par une sélection manuelle de créneaux. Il y a un besoin d'un système de planification plus sophistiqué et mieux organisé pour proposer et suggérer des créneaux afin de mieux gérer le planning.

1.1. Problématique

Les premières recherches effectuées dans le but d'informatiser la gestion des rdv ont commencé il y a plusieurs années. La tâche est devenue plus difficile qu'on ne le prévoyait et a nécessité des recherches spécifiques. Les systèmes informatisés se sont progressivement répandus dans le domaine de la médecine et de la santé et sont aujourd'hui largement présents dans de nombreux hôpitaux, mais ces solutions sont loin d'être considérées comme optimales. Leur utilisation semble encore laborieuse. Ils utilisent encore le papier des rendez-vous, ce qui entraîne des retards

d'attente. Des recherches continuent pour améliorer cette gestion, la rendre plus optimisée et facile à utiliser ainsi arriver à la mise en place de systèmes d'information efficaces en santé.

1.2. Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, nous proposons **OptiClinic**, un système intelligent de gestion et d'optimisation des rendez-vous médicaux.

Ce système a pour objectif d'améliorer l'organisation des rendez-vous et du planning en tenant compte des disponibilités des médecins et des patients. Il permet de structurer la gestion des rendez-vous en utilisant des techniques d'optimisation afin de réduire les temps d'attente, les retards, limiter les conflits d'horaires et mieux gérer les imprévus.

OptiClinic rend ainsi la prise de rendez-vous plus simple, plus rapide et mieux organisée selon les besoins du domaine médical.

2. Les Objectifs du Projet

- améliorer la gestion des rendez-vous médicaux
- optimiser la planification des consultations
- réduire les temps d'attente des patients
- limiter les conflits d'horaires dans le planning
- tenir compte des disponibilités des médecins et des patients
- automatiser le processus de prise de rendez-vous
- intégrer des techniques d'optimisation pour une meilleure organisation
- améliorer l'efficacité globale du système de gestion des rendez-vous
- offrir une expérience plus simple et fluide aux utilisateurs

3. méthodologie et démarche

3.1. La démarche du projet

La démarche adoptée dans ce projet a pour objectif de développer une plateforme intelligente de gestion des rendez-vous médicaux. Cette démarche a été mise en

place afin d'obtenir une application moderne, fonctionnelle et capable de répondre aux besoins des patients ainsi que du personnel de santé.

Dans un premier temps, nous avons commencé par identifier les différents acteurs du système ainsi que leurs besoins et leurs fonctionnalités. Cette étape nous a permis de déterminer les principales fonctionnalités de la plateforme, comme la gestion du temps du médecin, la prise de rendez-vous et surtout l'optimisation des rendez-vous afin d'assurer une meilleure organisation du planning médical.

Ensuite, nous avons réalisé une étude conceptuelle à travers les diagrammes UML, notamment le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classes. Cette étape nous a aidés à mieux comprendre le fonctionnement du système ainsi que les relations entre les différents acteurs et composants de l'application.

Après la phase d'analyse et de conception, nous sommes passés à la partie la plus importante du projet qui est le développement de la plateforme. Pour le backend, nous avons utilisé Flask et MySQL afin d'assurer la gestion des données et la création des services nécessaires au fonctionnement de l'application. Pour le frontend, nous avons utilisé Angular dans le but de créer une interface moderne, dynamique et facile à utiliser.

Concernant la partie intelligence artificielle, nous avons choisi OR-Tools afin d'optimiser l'organisation des rendez-vous, réduire les conflits entre les créneaux et obtenir un planning bien organisé. OR-Tools joue également un rôle important dans la gestion des cas d'urgence grâce à la réorganisation automatique des créneaux horaires.

En plus de cela, nous avons ajouté plusieurs fonctionnalités utiles pour améliorer l'expérience utilisateur, comme l'affichage de la météo, l'estimation du temps de trajet en tenant compte de la circulation, ainsi que des notifications et des recommandations intelligentes pour aider les patients à mieux organiser leurs déplacements.

Enfin, plusieurs tests ont été effectués afin de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités et s'assurer que le système fournit des résultats corrects et fiables.

3.2. La méthodologie

4. Plan du mémoire

Ce mémoire est divisé en quatre chapitres principaux afin de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation du projet **OptiClinic**.

4.1. Chapitre 1 : Cadre général du projet

Le premier chapitre présente le cadre général du projet. Il contient la présentation du contexte, la problématique, les objectifs du projet ainsi que la méthodologie et la démarche adoptées. Ce chapitre donne une vue générale sur le projet et présente la structure globale du mémoire.

4.2. Chapitre 2 : Étude théorique et étude de l'existant

Le deuxième chapitre est consacré à l'étude théorique et à l'étude de l'existant. Il présente les concepts liés à la gestion des rendez-vous médicaux, les technologies utilisées ainsi qu'une analyse des solutions existantes afin de mieux comprendre les limites des systèmes actuels et proposer une solution adaptée.

4.3. Chapitre 3 : Analyse et conception du système

Le troisième chapitre présente le cahier des charges du projet. Dans cette partie, nous décrivons les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les différents acteurs du système ainsi que les principales fonctionnalités offertes aux patients et au personnel de santé. Ce chapitre contient également les diagrammes UML, notamment le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes et le diagramme de séquence, afin de mieux comprendre le fonctionnement du système et les relations entre les différents utilisateurs.

4.4. Chapitre 4 : Réalisation et implémentation de la plateforme OptiClinic

Le quatrième chapitre est consacré à la réalisation et à l'implémentation de l'application. Il présente les outils et les technologies utilisés, comme Angular, Flask et MySQL, ainsi que le développement des différentes interfaces de la plateforme. Ce chapitre présente aussi l'intégration de OR-Tools pour l'optimisation des rendez-vous médicaux, l'ajout des fonctionnalités intelligentes et les tests réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du système.

